

产品技术参数规格书

产品名称：感应洁具控制模块（蹲便型）

产品类别：激光感应 TOF

编 制：李达良

核 准：郑少波

日 期：2019 年 08 月 09 日

	签名	日期
		2020.08.09
	公司名称：福建洁博利厨卫科技有限公司	
	公司签章：	

重要提示：

本文件为保密资料，其产权及因此而产生的设计理念、设计文件等属于洁博利公司所有，用来提供给项目小组成员参考、设计和修订，或提供给客户需求及相应保密协议的供应商做项目开发。未经许可不得复制、出示或转交第三方或用作它用，在要求时，应及时退还给洁博利公司。

福建洁博利厨卫科技有限公司

公司地址：福州市仓山区浦上工业园 B 区 54 座

电话：0591-88066000

网址：www.gibo.com.cn

传真：0591-88065595

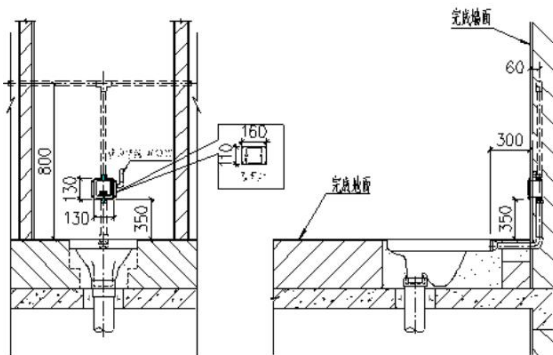
邮箱：lidaliang@gibol.com.cn

1、 感应器类别：感应蹲便冲水器

- 产品外观效果示意图

略

- 面板尺寸示意图



2、 主要技术参数：

- 工作电压：DC 4.6V~6.4V。
- 静态功耗： $\leq 260\mu A$ 。
- 出厂感应距离及范围：常规出厂距离设定：700mm。范围：200mm-700mm(参照物为 29.7cm*29.7cm 标准白板)，感应距离误差不超过额定距离 $\pm 10\%$ 。
- 反射参照物距离一致性：将柯达 18° 灰板/白板/黑板/镜子/不锈钢/人体（人手），在设定距离内需感应到物体，不同材质间感应距离误差值 $\leq 15\%$ 。
- 输出：输出电流最大 1000mA，输出电压：4.2V~6V，输出脉冲宽度 20 ms。
- 低电压报警：工作电压 $\leq 4.5 \pm 0.1$ ，进入低电压报警。
- 冲水时间设定范围：3S-23S
- 距离稳定性：电源电压从 6.4V 降到 4.5V，距离变化不超过 $\pm 5\%$ ；温度从-20℃升到+60℃距离变化不超过 $\pm 15\%$ 。
- 工作寿命：工作次数 ≥ 50 万次，
- 环境适应性
 - (1) 适用环境温度：0℃-50℃
 - (2) 适用环境相对湿度：10%-95%

(3) 大气压力: 86KPa-106KPa

- 抗干扰性:

(1)多台整机同时通电工作, 不会有误动作。

(2)常用电器干扰没有误动作。

(3)白炽灯、荧光灯 1 米以外斜照时控制距离变化小于 $\pm 10\%$ 。

- 抗振动: 振幅 0.35mm, 频率 10~55Hz, 三个互相垂直方向, 扫频循环 10 次, 外观及性能符合要求
- 抗冲击: 不允许撞击、敲打
- 控制器应避免强光直射、避免镜面材质正面反射

3、 功能说明:

- 正常冲水模式: 当人进入感应范围连续感应超过 3S 后, 感应有效, 指示灯闪烁一次, 当人离开延时 2-3S 后冲水 9 秒 (出厂设定为 9 秒)。
- 智能冲水模式: 当人进入感应范围连续感应超过 2S 后, 感应有效, 指示灯闪烁一次, 当人离开后, 延时 2-3S, 若使用时间少于 1 分钟, 冲水 4S, 若使用超过 1 分钟按设定时间冲水 (出厂设定为 9S)。
- 出厂设定为正常模式。
- 手动冲水: 每按一次手动按键, 按设定时间冲水, 若在手动冲水未结束人离开, 则不进行第二次冲水. (选配)

4、 测试环境及仪器:

- 除特殊要求外, 所有的实验和测试环境在常规的室温下进行,
- 实验和测试所需的仪器
测试台架 (距离测试用)
万用表 (静态功耗测试用)
稳压电源 (供电用、低电压报警测试、距离稳定性测试)
电磁阀或其他负载 (感应器的带负载能力测试用)
光源光谱干扰测试强 (抗光性能测试用)
群脉冲干扰测试仪
高低温湿热交变试验箱

5、产品测试验收参考标准见下表

福建洁博利厨卫科技有限公司

公司地址: 福州市仓山区浦上工业园 B 区 54 座

电话: 0591-88066000

传真: 0591-88065595

网址: www.gibo.com.cn

邮箱: lidalang@gibol.com.cn

福建洁博利厨卫科技有限公司

测试项目	实验方法及仪器	标准要求
外观	目测	镜面无明显刮痕，其他部位外观无明显残留胶
距离	用测试台架测试，常规出厂距离设定： 龙头 700mm $\pm$ 50mm（参照物为 29.7cm*29.7cm 标准白板）	感应距离误差不超过额定距离 $\pm 10\%$ （ 距离可依据不同水龙头造型进行出厂设定 ）
静态功耗	用万用表串联在供电电源上	静态功耗 $\leq 0.260\mu\text{A}$
低电压报警	用稳压电源，将电压由 6v 慢慢调到 4.4v	感应到物体，指示灯已 2hz 频率闪烁指示，控制器没有输出
距离稳定性	稳压电源，将电压由 6v 慢慢调到 5.5v、 5v、4.5v，用测试台架测试距离并分别 记录	电源电压从 6.4V 降到 4.5V，距离变化不超过 $\pm 5\%$
抗光性	在测试台架上用 100w 白炽灯 1 米以外 斜照	距离变化小于 $\pm 10\%$
带负载能力及功能测试	4.5v 电压输入，实际使用的电磁阀在试 水台架上用 8kg（0.8mpa）的水压测试	能正常工作
抗干扰能力	多台整机同时通电工作或常用电器同 时在附近使用	不会有误动作

福建洁博利厨卫科技有限公司

公司地址：福州市仓山区浦上工业园 B 区 54 座

电话：0591-88066000

网址：www.gibo.com.cn

传真：0591-88065595

邮箱：lidalang@gibol.com.cn